



《数值分析》1

主要内容:

科学计算的背景

关于计算误差讨论

浮点数与有效数字

算术运算的误差估计

数值分析——研究用计算机求解数学问题的数值计算方法及其理论

- 1. 方程组求解
- 2. 方程求根
- 3. 数据插值
- 4. 数据拟合
- 5. 数值积分
- 6. 微分方程求解

- 1. 不能进行实验的问题(如: 宇宙模拟)
- 2. 实验代价太大的问题(如: 核爆)
- 3. 大规模问题近似解!(Not 精确解)

- 1. 误差多大?
- 2. 收敛?
- 3. 收敛速度?
- 4. 解是否稳定?

求未知数据的迭代计算技术步骤:

- 初始猜测数据;
- 迭代计算格式;
- 迭代序列的收敛性分析;
- 计算复杂性分析,

评价算法的主要指标:
速度和精度

通信卫星覆盖地球面积



将地球考虑成一个球体, 设 R 为地球半径, h 为卫星高度, D 为覆盖面在切痕平面上的投影(积分区域)

$$\iint_D \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

参考P.190

实际问题



数学模型



获取数据



数值方法、程序



数据结果

关于计算误差讨论

误差分类一(种类):

- 迭代计算格式误差
- **模型误差**: 建立数学模型时所引起的误差; (模型合理?)
- **观测误差**: 测量工具的限制或在数据的获取时随机因素所引起的物理量的误差; (获取数据准确?)
- **截断误差**: 求解数学模型时, 用简单代替复杂, 或者用有限过程代替无限过程所引起的误差 (例: 非线性问题的线性化)
- **舍入误差**: 计算机表示的数的位数有限, 通常用四舍五入的办法取近似值, 由此引起的误差 (四舍五入误差, 不可避免)

误差分类二(数学定义):

- **绝对误差:** 假设某一数据的准确值为 x^* , 其近似值为 x , 则称

$$e(x) = x - x^*$$

为 x 的绝对误差

- **相对误差:** 而称

$$e_r(x) = \frac{e(x)}{x^*} = \frac{x - x^*}{x^*}, \quad (x^* \neq 0)$$

为 x 的相对误差

误差限:

- **绝对误差限:** 如果存在一个适当小的正数 ε , 使得

$$|e(x)| = |x^* - x| \leq \varepsilon$$

则称 ε 为绝对误差限。

- **相对误差:** 如果存在一个适当小的正数 ε_r , 使得

$$|e_r(x)| = \left| \frac{e(x)}{x^*} \right| = \left| \frac{x - x^*}{x^*} \right| \leq \varepsilon_r$$

称 ε_r 为相对误差限。

十进制浮点数表示

- 一台微机价格: ¥3999.00,
浮点数表示: 0.3999×10^4
- 地球半径: 6378137m, (6.378137e+006)
浮点数表示: 0.6378137×10^7
- 光速: 2.99792458e+008
浮点数表示: 0.299792458×10^9

$$x = \pm 0.\underbrace{a_1 a_2 \cdots a_n}_{\text{尾数部}} \times \underbrace{10^m}_{\text{阶码部}}$$

有效数字概念:

π 的有限位数如下 ($\pi \approx 3.1415926$)

取 $x_1 = 3$, $\pi - x_1$ 绝对误差限不超过0.5;

取 $x_2 = 3.14$, 绝对误差限不超过0.005 ;

取 $x_3 = 3.1416$, 绝对误差限不超过0.00005 ;

若近似值 x 的绝对误差限是某一位上的半个单位, 该位到 x 的第一位非零数字一共有 n 位, 则称近似值 x 有 n 位有效数字.

(上述: 1, 3, 5位有效数字)

一个有 n 位有效数字的数

$$x = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_n \times 10^m$$

绝对误差限满足:

$$|e(x)| = |x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n}$$

相对误差限满足:

$$|e_r(x)| \leq \frac{5}{a_1} \times 10^{-n}$$



例1 已知 $\sqrt{30}$ 的十进制浮点数第一位是5，要使近似值的相对误差限小于0.1%，问浮点数的有效数字的位数至少应该为多少？

解: $a_1=5$, 利用不等式

$$|e_r(x)| \leq \frac{5}{a_1} \times 10^{-n} = 10^{-n}$$

取 $n \geq 3$, 有

$$|e_r(x)| \leq 10^{-3}$$

所以, 浮点数的有效数字位数至少应取3位。

1.一元函数 $y=f(x)$ 误差分析(准确值 $y^*=f(x^*)$)

由Taylor 公式

$$f(x^*) - f(x) = (x^* - x)f'(x) + \frac{(x^* - x)^2}{2} f''(\xi)$$

$$|e(y)| = |y^* - y| \approx |x^* - x| |f'(x)| \leq |f'(x)| \varepsilon(x)$$

所以 $\varepsilon(y) \approx |f'(x)| \varepsilon(x)$

同理: $\varepsilon_r(y) \approx \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right| \varepsilon_r(x)$

反问题: 估计 $\varepsilon_r(x)$



2. 多元函数 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 误差分析

$$\varepsilon(z) \approx \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| \varepsilon(x_k)$$

数据误差对算术运算影响

- (1) $\varepsilon(x_1 + x_2) = \varepsilon(x_1) + \varepsilon(x_2)$
- (2) $\varepsilon(x_1 \cdot x_2) \approx |x_1| \varepsilon(x_2) + |x_2| \varepsilon(x_1)$
- (3) $\varepsilon(x_1 / x_2) \approx \frac{|x_1| \varepsilon(x_2) + |x_2| \varepsilon(x_1)}{x_2^2}$

算术运算的误差估计

例2. 二次方程 $x^2 - 16x + 1 = 0$, 取 $\sqrt{63} \approx 7.937$

用不同算法计算 $x_1 = 8 - \sqrt{63}$, 有效数字如何变化?

解: 直接计算 $x_1 \approx 8 - 7.937 = 0.063$

$$\varepsilon(x_1) = \varepsilon(8) + \varepsilon(7.937) = 0.0005$$

计算出的 x_1 具有两位有效数(数0.0005->0.063位数)

修改算法 $x_1 = \frac{1}{8 + \sqrt{63}} \approx 0.062$

$$\varepsilon(x_1) = \frac{\varepsilon(15.937)}{(15.937)^2} = \frac{0.0005}{(15.937)^2} \leq 0.000005$$

n=4, 4位有效数字(数0.000005->0.062位数)

参考文献

- [1]李庆扬 关治 白峰杉, 数值计算原理(清华)
- [2]蔡大用 白峰杉, 现代科学计算
- [3]蔡大用, 数值分析与实验学习指导
- [4]孙志忠, 计算方法典型例题分析
- [5]车刚明等, 数值分析典型题解析(西北工大)
- [6]David Kincaid, 数值分析(第三版)
- [7] John H. Mathews, 数值方法(MATLAB版)

练习与思考

一、通过网络查找相关资料：

1. 关于圆周率的计算方法；
2. IEEE754浮点数标准(如：二进制浮点数表示).

二、回顾微积分内容

1. 球冠面积和体积计算公式及变形；
2. 一元函数及多元函数台劳展式.

三、了解重要数据

1. 地球半径、地月距离、太阳半径、.....
2. 微处理器尺度、普朗克常数、.....

科学计算的背景

关于计算误差讨论

浮点数与有效数字

算术运算的误差估计